UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

EXPEDIENTE TÉCNICO DE INGENIERÍA

«INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO»

CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

Docentes del Curso:	Ing. Leonidas Vilca Callata Ing. Marcos José Villanueva Cornejo
Estudiante Proyectista:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Código Universitario:	228447
Ciclo y Semestre:	IX Ciclo | Semestre Académico 2026-II
Ubicación del Proyecto:	Sector Chifrón, Península de Capachica, Puno (3,817 – 3,924 msnm)
Punto de Conexión MT:	Red Troncal 22.9 kV Electro Puno S.A.A. (Alimentador TMT000012389)
Población Beneficiaria:	43 Viviendas Censadas | 78 Abonados Proyectados (Año 20)
Potencia SED Seleccionada:	100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV, trifásico, conexión Dyn5)
Fecha de Elaboración:	Octubre de 2026

PUNO — PERÚ
2026

CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1 Introducción

El presente proyecto corresponde al diseño definitivo a nivel de ingeniería de detalle de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Proyectada (SED Biposte, 100 kVA)**, destinada a suministrar energía eléctrica continua, eficiente y segura a las viviendas e infraestructura comunal del sector **Chifrón**, ubicado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

El desarrollo del presente expediente técnico se enmarca en la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II**, dictada en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la cátedra de los ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

1.2 Objetivos del Proyecto

- **Suministro eléctrico integral:** Dotar de servicio eléctrico continuo y de calidad a las **43 familias censadas** en el sector Chifrón (denominadas C1 a C43), cubriendo consumos domiciliarios, alumbrado público y soporte a pequeños emprendimientos rurales.
- **Cumplimiento normativo estricto:** Aplicar las prescripciones técnicas del *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)*, la *Norma DGE 'Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural' (R.D. 018-2003-EM/DGE)* y las especificaciones técnicas de *Electro Puno S.A.A.*
- **Optimización electromecánica:** Dimensionar con precisión mecánica y eléctrica los conductores de aleación de aluminio AAAC de 35 mm², los esfuerzos en postes de concreto armado centrifugado (C.A.C.), y las distancias de seguridad vertical ante las rigurosas condiciones climáticas del Altiplano peruano (>3,800 msnm).

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA

El proyecto se ubica geográficamente en la vertiente oriental de la península de Capachica, a orillas del Lago Titicaca:

- **Departamento:** Puno
- **Provincia:** Puno
- **Distrito:** Capachica
- **Sector:** Chifrón
- **Altitud de Trabajo:** 3,817.04 msnm a 3,924.17 msnm (Cota media de cálculo: 3,850 msnm).
- **Sistema de Coordenadas:** UTM WGS-84, Zona 19 Sur.

Coordenadas Clave del Trazo:

- **Punto de Derivación (E-01):** Este: 412,606.01 m E | Norte: 8,270,712.24 m N | Cota: 3,924.17 msnm
- **Subestación Proyectada (E-04):** Este: 412,759.20 m E | Norte: 8,270,976.22 m N | Cota: 3,839.56 msnm
- **Fin de Traza Primaria (E-09):** Este: 412,659.90 m E | Norte: 8,271,446.51 m N | Cota: 3,824.61 msnm

Vías de Acceso:

Desde la ciudad de Puno se accede por la carretera asfaltada Puno – Paucarcolla – Capachica (62.0 km), y desde el cercado distrital de Capachica hasta el sector Chifrón mediante una trocha afirmada transitable de 4.5 km, idónea para el traslado de grúas, postes de 12 y 13 metros, y transformadores.

3. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES DE DISEÑO

Conforme a la zonificación del CNE Suministro 2011 y las Normas DGE para zonas de gran altitud (>3,000 msnm):

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano > 3,000 msnm).
- **Temperatura Máxima Absoluta:** +35.0 °C

- **Temperatura Mínima Absoluta:** -15.0 °C
- **Temperatura Media Anual (EDS / Templado):** +15.0 °C
- **Velocidad Máxima de Viento de Diseño:** 75.0 km/h (20.83 m/s) a 10 m de altura.
- **Manguito de Hielo:** 6.0 mm (a -5.0 °C con viento de 37.5 km/h).
- **Nivel de Contaminación Ambiental:** Ligero a Medio (entorno rural no salino ni industrial).
- **Nivel Isoceráunico:** 40 a 50 días tormenta/año (justifica uso obligatorio de pararrayos ZnO 21 kV en derivación y subestación).

4. PUNTO DE DISEÑO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La alimentación eléctrica proviene de la infraestructura de media tensión de la concesionaria **Electro Puno S.A.A.**, identificada y contrastada en el geovisor oficial **GISEM de OSINERGMIN**:

- **Código de Alimentador / Tramo:** Alimentador Chifrón — Código TMT000012389 / TMT001847370.
- **Tensión Nominal:** 22.9 kV (Trifásica, 60 Hz).
- **Estructura de Derivación (E-01):** Poste C.A.C. 12m/400 daN con armado de retención PR-1, equipado con seccionamiento mediante tres (03) cortacircuitos fusibles cut-out de 27 kV, 100 A, 150 kV BIL y tres (03) pararrayos de óxido de zinc (ZnO) de 21 kV, 10 kA, garantizando seccionamiento y protección ante sobretensiones atmosféricas.

5. ESTUDIO DE DEMANDA Y CUADRO OFICIAL DE CARGAS

El dimensionamiento de la carga y la potencia del transformador se rigen estrictamente por la metodología oficial del docente del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (Ing. Leonidas Vilca Callata e Ing. Marcos Villanueva Cornejo):

5.1 Parámetros Base de Partida

- **Usuarios Iniciales (NU_0):** 43 viviendas (Censo georreferenciado de abonados C1 a C43).
- **Tasa de Crecimiento Anual (TC):** 3.0 % anual (0.03).
- **Periodo de Proyección (n):** 20 años (Horizonte de diseño: 2026 – 2046).
- **Factor de Crecimiento Compuesto:** $(1 + TC)^n = (1 + 0.03)^{20}$ = **1.80611**.
- **Calificación Eléctrica Asignada:** 0.90 kW / usuario.
- **Tensión de Distribución BT:** Sistema trifásico 380/220 V (Dyn5, 60 Hz).
- **Factor de Potencia de Diseño:** cos ϕ = 0.90.
- **Alumbrado Público:** Lámparas LED normalizadas de 60 W (0.06 kW).

5.2 Algoritmo de Cálculo Paso a Paso

1. Proyección de Usuarios:	$NU_f = NU_0 \cdot (1 + TC)^n = 43 \cdot 1.80611 = 77.66 \rightarrow$ **78 usuarios**
2. Servicio Particular:	$Potencia_{part} = NU_f \cdot$ Calificación = 78 · 0.90 kW = **70.20 kW**
3. Alumbrado Público (Lámparas):	N° lum = $(3.3 \cdot NU_f) / 18 = (3.3 \cdot 78) / 18 = 14.30 \rightarrow$ **15 luminarias**
4. Potencia Alumbrado:	$Potencia_{alum}$ = N° lum · 0.06 kW = 15 · 0.06 kW = **0.90 kW**
5. Demanda Máxima Total Activa:	$Total_{kW} = Potencia_{part} + Potencia_{alum}$ = 70.20 + 0.90 = **71.10 kW**
6. Corriente Nominal Trifásica de Servicio:	$I_{3\phi} = (Total_{kW} \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\phi) = (71.10 \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.90) =$ **120.03 A**
7. Potencia Aparente Requerida:	$Potencia_{kVA} = Total_{kW} / \cos\phi = 71.10 / 0.90 =$ **79.00 kVA**
8. Selección del Transformador:	Comercial normalizado inmediato superior: **S_{nom} = 100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV)**

5.3 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos

Circuito	Sector / Zona de Red	NU_0 (2026)	NU_f (2046)	Pot. Part. (kW)	N° Lum. (AP)	Pot. AP (kW)	Demanda Total (kW)	Corriente $I_{3\phi}$ (A)
C-1	Sector Troncal Norte + Lote C31 (Playa y Muelle)	31	56	50.40	10	0.60	51.00	86.13
C-2	Carretera al Fondo / Pasaje Sur	12	22	19.80	5	0.30	20.10	33.95
TOTAL	**Red Completa Chifrón (2 Circuitos BT)**	**43**	**78**	**70.20**	**15**	**0.90**	**71.10**	**120.03**

Nota Técnica de Reserva: Con la potencia nominal estandarizada de 100 kVA, el factor de utilización al año 20 es de 79.00 / 100 = 79.0%, dejando una reserva operativa del 21.0% para contingencias y sobrecargas de arranque de motores rurales.

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA PRIMARIA (22.9 kV)

6.1 Características del Trazado y Vano

- **Longitud Total de la Troncal:** 816.60 metros (0.817 km).
- **Número de Estructuras:** 9 postes (E-01 a E-09).
- **Vano Promedio:** 102.08 m (Vano mínimo: 79.81 m entre E-07 y E-08; Vano máximo: 115.59 m entre E-05 y E-06).

- **Perfil del Terreno:** Descenso abrupto desde la cumbre en E-01 (cota 3,924.17 msnm) hasta la subestación E-04 (cota 3,839.56 msnm), con pendiente media del 27.7%, regularizándose luego en el sector plano del caserío.

6.2 Conductor Seleccionado (AAAC 35 mm²)

Se seleccionó conductor desnudo de aleación de aluminio **AAAC 35 mm²** (All Aluminium Alloy Conductor), conforme a las especificaciones DGE para electrificación rural en zonas de altura:

- **Sección Nominal / Real:** 35 mm² / 34.36 mm² (7 hilos de Ø 2.50 mm).
- **Diámetro Exterior:** 7.50 mm | **Peso Propio:** 0.0945 kg/m.
- **Tiro de Rotura Nominal:** 1,040.0 kgf (10.20 kN).
- **Módulo de Elasticidad:** 6,000 kg/mm² | **Coeficiente de Dilatación:** 23.0×10^{-6} °C^{-1}.
- **Resistencia Eléctrica (20 °C):** 0.963 Ω/km | **Resistencia a 50 °C:** 0.986 Ω/km.
- **Reactancia Inductiva (DMG 1.20 m):** 0.385 Ω/km.

6.3 Soportes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Los postes empleados son de concreto armado centrifugado (C.A.C.), conicidad 1.5%, acabado liso y alta durabilidad contra la helada altiplánica:

- **Postes de Suspensión / Alineamiento:** C.A.C. 12 m / 300 daN (E-02, E-03, E-07).
- **Postes de Ángulo y Anclaje:** C.A.C. 12 m / 400 daN (E-01, E-05, E-06, E-08, E-09).
- **Estructura Biposte de Subestación:** 02 Postes C.A.C. 13 m / 400 daN (E-04).
- **Profundidad de Empotramiento:** t = 0.10·H + 0.20 m (1.40 m para postes de 12 m; 1.50 m para postes de 13 m).

6.4 Aislamiento, Ferretería y Armados Normalizados DGE

Toda la ferretería galvanizada en caliente bajo norma ASTM A-153 y los armados normalizados DGE se corresponden con las láminas del archivo oficial laminas_de_detalle.dwg:

- **Armado PS-1 (Suspensión):** Cruceta angular F°G° 2.0 m, aisladores poliméricos/pin de silicona clase 25 kV con línea de fuga extendida (>720 mm) apta para altitud de 3,850 msnm.
- **Armado PA-1 (Alineamiento / Ángulo Leve):** Estructura con cruceta reforzada y aisladores tipo pin ANSI 56-3 con espiga de 1 3/8" × 10".
- **Armado PR-1 (Retención / Anclaje Terminal):** Estructura de anclaje con aisladores poliméricos de suspensión y grapas pistolas de aleación de aluminio.
- **Armado SAB-1 (Subestación Aérea Biposte):** Montaje en dos postes de 13 m con plataforma de perfiles UPN para transformador de 100 kVA, cortacircuitos cut-out 27 kV, pararrayos ZnO 21 kV y tablero general BT.
- **Sistema de Puesta a Tierra (PAT-3):** Electrodo vertical de cobre 5/8" × 2.40 m, conductor de cobre desnudo 35 mm², conectores de compresión y bentonita sódica ($R_{pat} \leq 10\ \Omega$ en SED y $\leq 15\ \Omega$ en derivación).

7. PLANILLA OFICIAL DE ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA PRIMARIA

Distribución espacial y funcional de las 9 estructuras a lo largo de la traza de 816.60 m:

N°	Poste	Progresiva (m)	Cota (msnm)	Poste C.A.C. (m / daN)	Armado DGE	Función en la Red y Accesorios
1	**E-01**	0+000.00	3,924.17	12 / 400	**PR-1**	Derivación con cut-out 27 kV y pararrayos ZnO (Electro Puno)
2	**E-02**	0+105.00	3,895.00	12 / 300	**PS-1**	Suspensión en fuerte bajada de ladera rocosa
3	**E-03**	0+210.00	3,865.00	12 / 300	**PS-1**	Suspensión y transición de pendiente hacia subestación
4	**E-04**	0+305.21	3,839.56	13 / 400 (x2)	**SAB-1**	**Subestación Biposte (Trafo 100 kVA 22.9/0.38-0.22 kV)**
5	**E-05**	0+402.43	3,817.04	12 / 400	**PA-1**	Vértice de ángulo (-36.06°) con retenida inclinada simple
6	**E-06**	0+518.02	3,827.27	12 / 400	**PA-1**	Vértice de ángulo (+31.35°) con retenida contraviento
7	**E-07**	0+628.53	3,824.61	12 / 300	**PS-1**	Alineamiento y suspensión a lo largo de calle principal
8	**E-08**	0+708.34	3,824.61	12 / 300	**PA-1**	Ángulo de desvío suave (+32.95°) con retenida
9	**E-09**	0+816.60	3,824.61	12 / 400	**PR-1**	Retención terminal con retenida terminal simple

8. SÍNTESIS DE CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

8.1 Comprobación Eléctrica en Media Tensión

- **Caída de Tensión Porcentual (ΔV %): 0.12 %** (26.88 V) en el punto terminal E-09, frente al límite reglamentario del CNE de **5.0 %**. El diseño ofrece una reserva de calidad del 97.6%.
- **Pérdidas de Potencia Activa (ΔP):** 0.183 kW, representando apenas un **0.12 %** de la potencia transmitida.
- **Corriente de Carga MT a Plena Capacidad (100 kVA):** I_{MT} = 2.52 A nominal (4.20 A con sobrecarga admisible).

8.2 Comprobación Mecánica de Conductores (Ecuación de Estado de Truxa)

- **Hipótesis Base EDS (+15 °C sin viento):** T_{EDS} = 187.20 kgf (18.0 % del tiro de rotura, cumpliendo holgadamente el límite normativo DGE ≤ 18 % a 20 %).
- **Hipótesis de Temperatura Máxima (+35 °C):** Flecha máxima en vano crítico de 115.6 m: **$f_{máx}$ = 1.33 m**.
- **Distancia de Seguridad al Terreno:** Altura libre útil en el centro del vano = 10.60 m - 1.33 m = **9.27 m**, muy superior a los **6.50 m** exigidos por la Regla 232 del CNE Suministro para caminos rurales.

9. PLANOS Y ENTREGABLES TÉCNICOS ASOCIADOS

1. **Plano de Perfil Longitudinal y Spotting de Postes:** PLANO_PERFIL_LONGITUDINAL_LP_CAPACHICA.dxf (con terreno natural, catenaria y guitarra inferior normalizada DGE).
2. **Tabla Vectorial de Cuadro de Cargas:** TABLA_CUADRO_DE_CARGAS.dxf (bloque vectorial para insertar en membretes AutoCAD).
3. **Láminas de Detalle de Ferretería y Armados:** laminas_de_detalle.dwg (armados PS-1, PA-1, PR-1, SAB-1 y PAT-3).
4. **Diagrama Unifilar de Subestación:** DIAGRAMAUNIFILAR.dwg (esquema unifilar 22.9 / 0.38 - 0.22 kV).
5. **Bases de Datos Topográficas y de Cargas:** censo_43_abonados.csv, cuadro_cargas_oficial.csv y planilla_estructuras_lp_capachica.csv.

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Código Universitario: 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno

Puno, Octubre de 2026